Abordagem social e iluminação pública em Curitiba: análise espacial do serviço 156 em 2017–2018

Enzo Nakamura Kira[1], **Gustavo Henrique Bruno dos Santos**[1]

[1]Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba – PR – Brasil

Abstract. *Using PostGIS, we relate 513 geocoded social outreach requests and 1,359 street-lighting maintenance requests from Curitiba's 156 service in 2017–2018 to 75 neighborhoods. We calculate counts, densities and proximity: 96.88% of social requests lie within 500 m of a lighting request, versus 30.21% within 100 m. Incomplete geocoding and temporal aggregation limit interpretation; these service demands do not measure crime risk.*

Resumo. *Relacionamos 513 demandas sociais e 1.359 de manutenção da iluminação georreferenciadas do serviço 156 de Curitiba, em 2017–2018, a 75 bairros no PostGIS. Calculamos contagens, densidades e proximidade: 96,88% dos registros sociais estão a até 500 m de uma demanda de iluminação, contra 30,21% a 100 m. A cobertura geográfica incompleta e a agregação temporal limitam a interpretação; essas demandas não medem risco criminal.*

1. Introdução

O serviço 156 registra demandas dirigidas à Prefeitura de Curitiba. Perguntamos: **como se distribuem as demandas sociais e de iluminação entre os bairros e qual proporção dos registros sociais está a até 500 m de uma demanda de manutenção da iluminação?** O objetivo é comparar concentrações e proximidade espacial, reformulando a proposta inicial de "periculosidade", pois os dados não medem criminalidade.

2. Descrição e preparação dos dados

A tabela `public.bd2_156_enzo_gustavo` foi preparada a partir de 24 CSV, com limpeza e deduplicação em Python. As etapas anteriores identificaram inconsistências textuais e dados pessoais; o georreferenciamento por logradouro e número usou `alvara_enderecos`, gerando `geom` (ponto, EPSG:4326) e um índice GiST. Os relatórios contam 146.094 linhas limpas, mas a tabela atual tem 142.221, diferença histórica não reconciliada.

No conjunto atual, 31.605 registros têm coordenadas e 79.203 têm data de 2016. Filtrando `DATA` entre 01/01/2017 e 31/12/2018, restam 63.018 registros, dos quais 15.841 (25,14%) têm coordenadas. Nesse recorte, `SOLICITACAO` é não nulo e único; a última data é 22/11/2018. Cruzamos os pontos com `limites_legais.divisa_de_bairros`: 75 polígonos válidos em EPSG:29192, com `gid` e `nome`. Exportamos somente indicadores e polígonos de bairros, sem textos pessoais ou pontos individuais.

3. Desenvolvimento da solução GIS

3.1. Seleção dos dados e metodologia

Consideramos `TIPO` igual a `SOLICITAÇÃO` ou `RECLAMAÇÃO`, após normalizar caixa e espaços externos. A categoria social reúne assuntos iniciados por `ABORDAGEM SOCIAL DE RUA`, incluindo adulto e criança. Para iluminação, usamos `ILUMINAÇÃO PÚBLICA` e a subdivisão `MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS`; excluímos implantação, taxas, elogios e recadastros. Manutenção é uma aproximação de demanda por reparo, não comprovação de lâmpada apagada. Encontramos 2.546 registros sociais e 6.717 de iluminação; somente 513 (20,15%) e 1.359 (20,23%), respectivamente, possuem coordenadas.

Transformamos pontos de EPSG:4326 e bairros de EPSG:29192 (SAD69 / UTM 22S) para EPSG:31982 (SIRGAS 2000 / UTM 22S), sem alterar as tabelas originais. O algoritmo usa quatro funções GIS [1]: `ST_Transform` compatibiliza os sistemas; `ST_Covers` associa pontos ao interior ou limite de cada bairro; `ST_Area` calcula áreas; e `ST_DWithin` testa distâncias euclidianas em metros. Não são distâncias de caminhada. Todos os pontos selecionados são válidos e pertencem a exatamente um bairro.

Para cada bairro b, calculamos contagens sociais S_b e de iluminação L_b, densidades S_b/A_b e L_b/A_b, com A_b em km^2, e $P_b(r) = 100\,N_b(r)/S_b$, em que $N_b(r)$ conta registros sociais com pelo menos um pedido de iluminação a até r metros. A busca inclui iluminação de bairros vizinhos; `EXISTS` evita contar o mesmo pedido social várias vezes. Quando $S_b = 0$, o percentual é não calculável, não zero. Além dos 500 m propostos, avaliamos 100 e 250 m para explicitar a sensibilidade ao raio.

3.2. Resultados e visualização

Há registros sociais georreferenciados em 57 dos 75 bairros. O Centro concentra 158 deles (30,80%) e 187 demandas de iluminação; os cinco bairros da Tabela 1 reúnem 50,49% dos registros sociais. A Cidade Industrial de Curitiba tem a segunda maior contagem de iluminação (87), seguida do Sítio Cercado (57). A normalização por área também destaca o Centro: 48,13 registros sociais e 56,96 de iluminação por km^2.

Tabela 1. Cinco maiores contagens sociais georreferenciadas. D_S e D_L: registros/km^2; $P_b(500)$: percentual de proximidade.

Bairro	S_b	L_b	D_S	D_L	$P_b(500)$ (%)
Centro	158	187	48,13	56,96	100,00
Rebouças	31	22	10,45	7,42	100,00
Água Verde	27	54	5,66	11,31	100,00
Batel	25	15	14,39	8,63	100,00
Jardim Botânico	18	5	6,53	1,81	100,00

No conjunto da cidade, 497 dos 513 registros sociais (96,88%) estão a até 500 m de uma demanda de iluminação. A 250 m são 379 (73,88%) e a 100 m, 155 (30,21%). Em 46 bairros, $P_b(500) = 100\%$; o raio amplo discrimina pouco esses bairros. A Figura 1 compara os raios; 18 bairros não têm registros sociais georreferenciados.

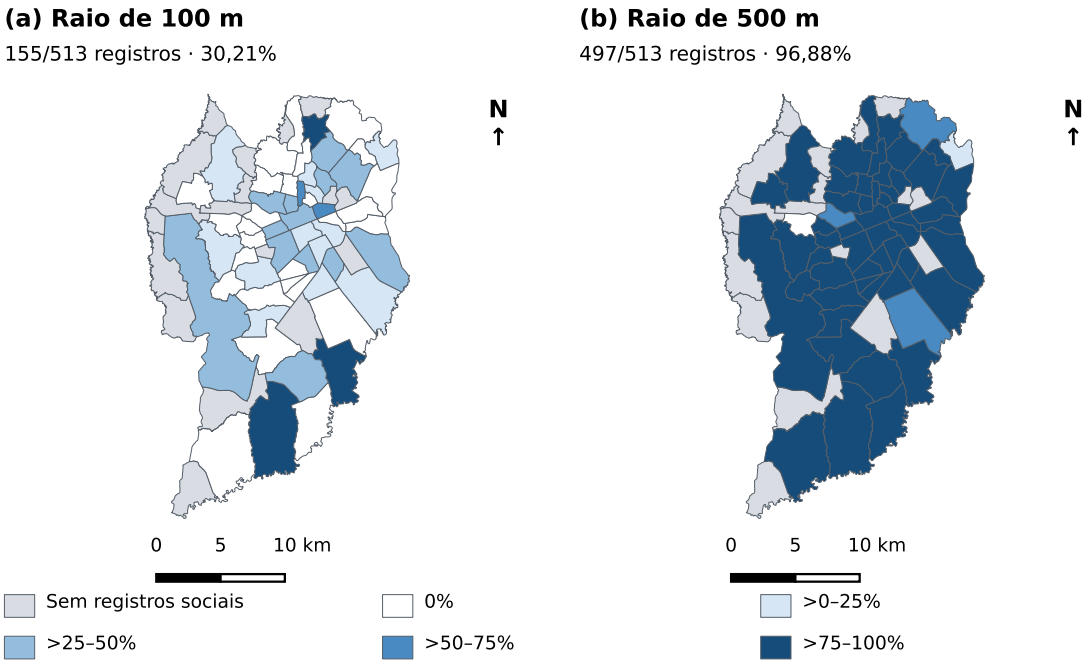


Figura 1. Percentual de registros sociais com manutenção de iluminação próxima, por bairro (2017–2018). Cinza: sem registros sociais; branco: 0%. Fonte: autores, Postgiscwb; mapas gerados no QGIS.

3.3. Limitações e interpretação

A cobertura de aproximadamente 20% em ambas as categorias limita a representatividade: não conhecemos a distribuição dos pedidos sem coordenadas. O pareamento anterior por endereço pode gerar erros mesmo quando o ponto está dentro de Curitiba. Um pedido não equivale a uma pessoa, lâmpada ou episódio único; protocolos distintos podem tratar do mesmo local. A agregação do período não exige coincidência de datas, portanto não comprova que as demandas coexistiam. O horário de registro não comprova ocorrência noturna. As densidades não são taxas populacionais, e percentuais com poucos registros são instáveis. Abordagem social expressa necessidade de assistência, não evidência de violência.

4. Conclusão

O cruzamento espacial identifica concentração de demandas no Centro e forte dependência do indicador de proximidade em relação ao raio. A análise por bairros responde à pergunta com contagens, densidades e mapas reproduzíveis. O percentual de 96,88% a 500 m descreve proximidade entre registros; não valida um indicador de periculosidade nem uma relação causal entre assistência social e iluminação.

Referências

[1] PostGIS (2026). Documentação: `ST_Transform`, `ST_Covers`, `ST_Area` e `ST_DWithin`. `https://postgis.net/docs/`. Acesso em 25 out. 2026.

A. SQL utilizado na análise

Consulta executada em 25/10/2026 no Postgiscwb, dentro de `BEGIN READ ONLY` e encerrada com `ROLLBACK`. O JSON contém os indicadores dos 75 bairros, a cobertura, as verificações e a sensibilidade. Somente o cliente grava a saída local, sem criar ou atualizar objetos no banco.

```
-- Consulta de leitura: categorias, bairros, densidades e proximidade.
WITH fonte AS MATERIALIZED (
 SELECT "SOLICITACAO" id, "DATA" data, geom,
  UPPER(BTRIM("TIPO")) tipo, UPPER(BTRIM("ASSUNTO")) assunto,
  UPPER(BTRIM("SUBDIVISAO")) subdivisao
 FROM public.bd2_156_enzo_gustavo
), periodo AS MATERIALIZED (
 SELECT * FROM fonte WHERE data >= DATE '2017-01-01' AND data < DATE
    '2019-01-01'
), selecao AS MATERIALIZED (
 SELECT *, CASE WHEN assunto = 'ILUMINAÇÃO PÚBLICA'
  THEN 'iluminacao' ELSE 'social' END categoria
 FROM periodo WHERE tipo IN ('SOLICITAÇÃO', 'RECLAMAÇÃO') AND (
  assunto LIKE 'ABORDAGEM SOCIAL DE RUA%' OR
  (assunto = 'ILUMINAÇÃO PÚBLICA' AND subdivisao = 'MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS'))
), bairros AS MATERIALIZED (
 SELECT gid, nome, ST_Transform(geom, 31982) geom
 FROM limites_legais.divisa_de_bairros
), pontos AS MATERIALIZED (
 SELECT id, categoria, ST_Transform(geom, 31982) geom FROM selecao
 WHERE geom IS NOT NULL AND NOT ST_IsEmpty(geom)
  AND ST_IsValid(geom) AND ST_SRID(geom) = 4326
), vinculos AS MATERIALIZED (
 SELECT p.*, v.gid, v.n FROM pontos p LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT MIN(b.gid) gid, COUNT(*) n FROM bairros b
  WHERE ST_Covers(b.geom, p.geom)
 ) v ON TRUE
), urbanos AS MATERIALIZED (
 SELECT * FROM vinculos WHERE gid IS NOT NULL
), proximidade AS MATERIALIZED (
 SELECT s.id, s.gid, r.raio, EXISTS (
  SELECT 1 FROM urbanos l WHERE l.categoria = 'iluminacao'
   AND ST_DWithin(s.geom, l.geom, r.raio)
 ) perto FROM urbanos s CROSS JOIN (VALUES (100), (250), (500)) r(raio)
 WHERE s.categoria = 'social'
), contagens AS (
 SELECT gid, COUNT(*) FILTER (WHERE categoria = 'social') n_social,
  COUNT(*) FILTER (WHERE categoria = 'iluminacao') n_luz
 FROM urbanos GROUP BY gid
), alcances AS (
 SELECT gid, COUNT(*) FILTER (WHERE perto AND raio = 100) n_100,
  COUNT(*) FILTER (WHERE perto AND raio = 250) n_250,
  COUNT(*) FILTER (WHERE perto AND raio = 500) n_500
 FROM proximidade GROUP BY gid
), indicadores AS (
 SELECT b.gid, b.nome, b.geom, ST_Area(b.geom) / 1000000.0 area_km2,
  COALESCE(c.n_social, 0) n_social, COALESCE(c.n_luz, 0) n_luz,
  COALESCE(a.n_100, 0) n_100, COALESCE(a.n_250, 0) n_250,
  COALESCE(a.n_500, 0) n_500,
  ROUND(100.0 * COALESCE(a.n_100, 0) / NULLIF(c.n_social, 0), 2) pct_100,
  ROUND(100.0 * COALESCE(a.n_250, 0) / NULLIF(c.n_social, 0), 2) pct_250,
  ROUND(100.0 * COALESCE(a.n_500, 0) / NULLIF(c.n_social, 0), 2) pct_500,
  COALESCE(c.n_social, 0) / NULLIF(ST_Area(b.geom) / 1000000.0, 0) dens_social,
  COALESCE(c.n_luz, 0) / NULLIF(ST_Area(b.geom) / 1000000.0, 0) dens_luz
 FROM bairros b LEFT JOIN contagens c USING (gid) LEFT JOIN alcances a USING
    (gid)
), cobertura AS (
 SELECT categoria, COUNT(*) total, COUNT(geom) com_geom FROM selecao GROUP BY
    categoria
```

```
), sensibilidade AS (
 SELECT raio, COUNT(*) total, COUNT(*) FILTER (WHERE perto) proximos,
  ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE perto) / NULLIF(COUNT(*), 0), 2) pct
 FROM proximidade GROUP BY raio
), anos AS (
 SELECT EXTRACT(YEAR FROM data)::int ano, COUNT(*) total, COUNT(geom) com_geom
 FROM fonte GROUP BY 1
)
-- JSON agrega somente indicadores de bairros; nao exporta pontos ou textos
    pessoais.
SELECT jsonb_build_object(
 'metadados', jsonb_build_object('consulta_em', CURRENT_TIMESTAMP,
  'banco', CURRENT_DATABASE(), 'postgis', PostGIS_Full_Version(),
  'srid_calculo', 31982, 'inicio', DATE '2017-01-01', 'fim_exclusivo', DATE
    '2019-01-01'),
 'resumo', jsonb_build_object(
  'total_tabela', (SELECT COUNT(*) FROM fonte),
  'geocodificados_tabela', (SELECT COUNT(geom) FROM fonte),
  'total_periodo', (SELECT COUNT(*) FROM periodo),
  'geocodificados_periodo', (SELECT COUNT(geom) FROM periodo),
  'primeira_data', (SELECT MIN(data) FROM periodo),
  'ultima_data', (SELECT MAX(data) FROM periodo),
  'anos', (SELECT jsonb_agg(to_jsonb(anos) ORDER BY ano) FROM anos),
  'cobertura', (SELECT jsonb_agg(to_jsonb(cobertura) ORDER BY categoria) FROM
    cobertura),
  'sensibilidade', (SELECT jsonb_agg(to_jsonb(sensibilidade) ORDER BY raio)
    FROM sensibilidade),
  'bairros_com_social', (SELECT COUNT(*) FROM indicadores WHERE n_social > 0)),
 'validacao', jsonb_build_object(
  'ids_nulos', (SELECT COUNT(*) FROM periodo WHERE id IS NULL),
  'ids_repetidos', (SELECT COUNT(id) - COUNT(DISTINCT id) FROM periodo),
  'pontos_fora', (SELECT COUNT(*) FROM vinculos WHERE gid IS NULL),
  'pontos_ambiguos', (SELECT COUNT(*) FROM vinculos WHERE n > 1),
  'geometrias_descartadas', (SELECT COUNT(geom) FROM selecao) - (SELECT
    COUNT(*) FROM pontos),
  'bairros', (SELECT COUNT(*) FROM bairros),
  'bairros_ids_distintos', (SELECT COUNT(DISTINCT gid) FROM bairros),
  'bairros_invalidos', (SELECT COUNT(*) FROM bairros WHERE NOT
    ST_IsValid(geom)),
  'bairros_sem_geom', (SELECT COUNT(*) FROM bairros WHERE geom IS NULL OR
    ST_IsEmpty(geom))),
 'bairros', jsonb_build_object('type', 'FeatureCollection', 'features', (
  SELECT jsonb_agg(jsonb_build_object('type', 'Feature', 'id', i.gid,
   'properties', to_jsonb(i) - 'geom',
   'geometry', ST_AsGeoJSON(ST_Transform(i.geom, 4326), 8)::jsonb) ORDER BY
    i.gid)
  FROM indicadores i))
);
```